Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Control de Convertidores de Electrónica de Potencia

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Control de Convertidores de Electrónica de Potencia**
Código:	**600037**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología electrónica**
Carácter:	**Optativa (Genérica)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Santiago Cóbreces Álvarez Francisco Huerta Sánchez
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura va dirigida a los estudiantes del cuarto curso del Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial, impartiéndose en el segundo cuatrimestre. Supone la continuación de los contenidos previamente desarrollados en las disciplinas de electrónica de potencia y técnicas de control.

Los contenidos de la asignatura abarcan el modelado y control de convertidores conmutados de potencia (DC/AC, DC/DC, AC/DC, AC/AC).

La asignatura tiene un carácter teórico-práctico, esto es, a la vez que se manejan los desarrollos conceptuales es necesario practicar ciertas habilidades de comprensión basadas en el desarrollo sistemático de ejercicios y supuestos prácticos, así como la simulación e implementación de algunos de los sistemas de potencia en el laboratorio. El enfoque práctico de la asignatura, con enseñanza en laboratorio, será especialmente potenciado con la formación de grupos pequeños que permitan el empleo de metodologías docentes colaborativas.

Las competencias específicas adquiridas en esta asignatura serán útiles tanto para la continuación de estudios más avanzados en la materia como para el desarrollo profesional una vez finalizado el Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial. Esto último en campos tan diversos como la automatización industrial, los sistemas de alimentación, las energías renovables, la generación y distribución de energía eléctrica, etc.

Prerrequisitos y recomendaciones

Para abarcar los contenidos de la asignatura se requieren los conocimientos previos adquiridos por los alumnos del grado en cursos anteriores en Electrónica de Potencia y Técnicas de Control. Deben poseer suficiente conocimiento y capacidad de uso de las herramientas matemáticas habituales en sistemas de control y de potencia.

Como co-requisito muy aconsejable cabe destacar el conocimiento de herramientas de simulación como MATLAB/SIMULINK.

Los alumnos deberán acudir a los exámenes provistos de un documento acreditativo de su identidad (carnet universitario, DNI o pasaporte).

Se utilizará el Aula Virtual (plataforma Blackboard o similar) como herramienta de comunicación entre alumno-profesor y para colgar materiales docentes, tareas y ejercicios de evaluación, en su caso.

Se recomienda que el alumno realice un estudio continuado de la asignatura, dado el carácter acumulativo de muchos de los temas, lo contrario supondrá desconexiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje difíciles de recuperar. Igualmente, es muy importante la entrega de trabajos y prácticas en las fechas programadas, con el fin de evitar períodos de tiempo sobrecargados de trabajo.

1b. COURSE SUMMARY

This course introduces the student into the modeling and feedback control of Power Converters. It is intended as a second course on Power Electronics, after an introductory subject were basic DC/DC and DC/AC topics are covered.

The subject starts reviewing the dynamic modeling of electric networks in both the transfer function a state space approach. The second chapter is dedicated to the modeling and control of DC/DC power converters.

The last chapter of the subject focuses on the modeling and control of DC/AC converters. As complementary topics, grid synchronization using phase-locked loops and common reference frame for three-phase variables are introduced.

The lectured theory is complemented by an experimental module, where students are encouraged to solve guided practical cases in groups.

Prerequisites:

- Basic power electronics.
- Basic MATLAB use.
- Linear control design and analysis theory.
- Dynamic modelling fundamentals.

(See the english Teaching Guide for further information)

2. COMPETENCIAS

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Extraer el modelo dinámico de convertidores conmutados de potencia, en los convertidores DC/DC básicos

RA2. Diseñar lazos de control básicos de corriente y tensión para los convertidores DC/DC

RA3. Extraer el modelo dinámico de convertidores conmutados de potencia, en convertidores AC/DC (VSC).

RA4. Diseñar lazos de control básicos de corriente y tensión DC para los convertidores AC/DC VSC convencionales.

RA5. Conocimiento introductorio de sistemas de sincronización con la red eléctrica. Diseñar sistemas básicos de sincronización con la red eléctrica (bucles enganchados en fase) para sistemas trifásicos y monofásicos.

RA6. Conocimiento de las principales soluciones comerciales existentes para el control en lazo cerrado de convertidores conmutados de potencia.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 0. Introducción al control de convertidores electrónicos de potencia • Necesidad de la asignatura. • Ubicación de la asignatura en el plan de estudios. • Metodología. • Evaluación. • Fuentes de información	1 hora
Tema 1. Introducción al modelado de redes eléctricas • Modelado dinámico de redes eléctricas. Función de transferencia. Descripción interna. • Operador promediado. • Modelado de convertidores DC/DC en MCC. • Modelado de convertidores DC/DC en MCD.	15 horas
Tema 2. Control de convertidores DC/DC conmutados. • Introducción. Motivación. • Funciones de lazo cerrado. • Estrategias de control. Revisión de loopshaping. • Objetivos de control. • Sistemas antiwindup. • Alternativas comerciales.	12 horas
Tema 3. Control de convertidores DC/AC. Rectificación activa. • Introducción a la rectificación activa. • Sistemas de sincronización con la red eléctrica. Representación vectorial de variables trifásicas. Transformación a ejes generalizados. • Modelado dinámico de convertidores DC/AC. • Introducción al control de convertidores DC/AC. • Control de corriente. • Controles de jerarquía superior.	28 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Horas de clase (Contenidos teóricos, trabajo de laboratorio, casos prácticos)	56 horas de clase +4 horas de examen (PEI1) en el aula.
Trabajo y estudio personal	90 horas

El curso esta estructurado en 15 sesiones teórico prácticas llevadas a cabo en el laboratorio (una por semana).

En cada sesión:

- Se imparte de manera expositiva el contenido teórico de la sesión.
- Se propondrá una Hoja de trabajo obligatoria basada en casos prácticos simples.
- Se realizará trabajo grupal supervisado por el profesor utilizando SW especializado de simulación y diseño.
- Se consultarán las dudas encontradas.
- Se propondrá una Hoja de trabajo opcional complementaria para hacer fuera del aula.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de control de convertidores electrónicos de potencia, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el usos de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Hojas de trabajo (HT).** Resolución de casos prácticos de diseño de forma individual o en grupos reducidos.

2. **Pruebas de Evaluación (PE).** Realización de pruebas escritas centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Los alumnos deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para aquellos alumnos que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente.

Los alumnos, en grupo, entregarán los informes de las hojas de trabajo siguiendo el calendario establecido. Estas hojas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guión de la misma. El profesor realizará un pequeño examen en el aula para detectar deficiencias en el proceso de aprendizaje lo antes posible.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes

1. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas de evaluación.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El alumno es capaz de, especificados los valores nominales de los componentes y el punto de trabajo, obtener una función de transferencia promediada y linealizada en torno al punto de operación que sirva de punto de partida para el diseño de un controlador.

CE2. El alumno es capaz de trasladar especificaciones prácticas (seguimiento de referencias y rechazo de perturbaciones en diferentes puntos del circuito) al diseño del controlador.

CE3. El alumno utiliza con solvencia las técnicas de control aprendidas en asignaturas previas a los problemas planteados en esta asignatura.

CE4. El alumno es capaz de diseñar sistemas de sincronización, tanto en el caso monofásico, como en el trifásico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Hojas de trabajo (HT):** Entregas de desarrollos, resolución de problemas y casos prácticos de diseño de controladores para convertidores. Se realizarán utilizando herramientas de simulación y diseño especializadas.

- **Prueba Evaluación (PE):** Pruebas escritas, realizadas en el laboratorio con el ordenador. Se realizarán dos en convocatoria ordinaria: una evalúa el contenido correspondiente a la conversión DC/DC y otra el correspondiente a la conversión DC/AC. La segunda prueba se realiza en el lugar, fecha y hora publicados por la E.P.S. para el examen final de la asignatura, fuera del periodo de clases.

- **Prueba de Evaluación Final:** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1-6	CE1-CE4	HTs	30 %
RA1, RA2, RA6	CE1-CE4	PEL1	35 %
RA3-5	CE1-CE4	PEL2	35 %

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumno haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.

- Cuando el alumno no haya entregado, al menos el 60% de los trabajos solicitados.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100 %

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100 %

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- R. W. Erickson, D. Maksimovic. “Fundamental of Power Electronics”. ThirdEdition. Ed. Springer. http://ecee.colorado.edu/~pwrelect/book/SecEd.html .Fundamental Text of the course.

6.2. Bibliografía complementaria

- C. P. Basso. “Switch-Mode Power Supplies Simulations and Practical Designs”. McGraw-Hill Professional Engineering. ISBN: P/N 978-0-07-150859-9 of set 978-0-07-150858-2
- Kislovsky A., Redl R. Sokal N. Dynamic Analysis of Switching-Mode DC-DCConverters. Springer; 1 edition (August 8, 1991) One of the most comprehensive books on dynamic analysis of switched DC/DCconverters. It covers almost all topologies and operating modes. It is an advancedbut understandable text.
- Yazdani A. Iravani R. Voltage-Sourced Converters in Power Systems. Willey-IEEE.2010
- eodorescu R. Liserre M. Rodríguez P. Grid Converters for Photovoltaic and WindPower Systems. Willey-IEEE. 2011.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.